



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

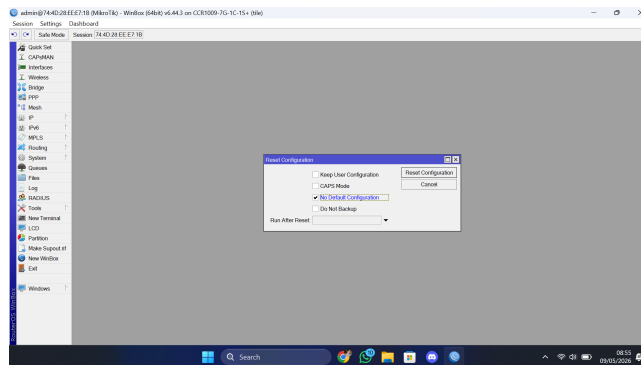
Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

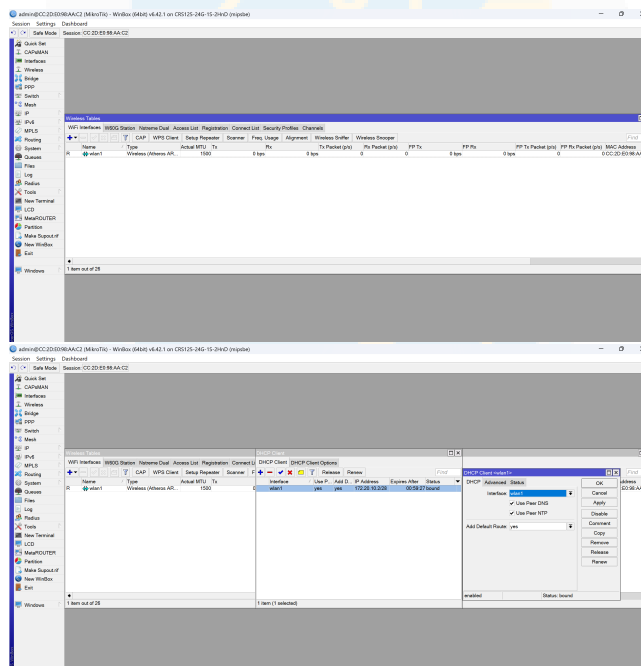
1 Langkah-Langkah Percobaan

A Firewall NAT Dasar

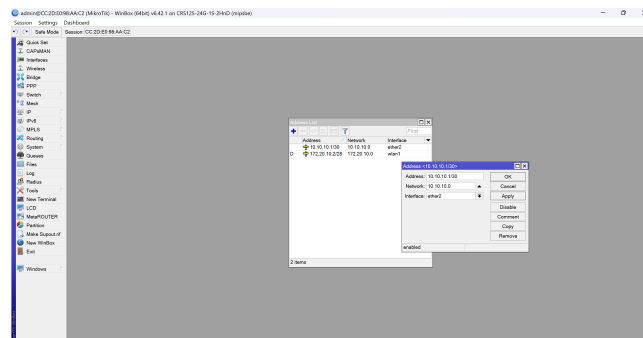
- (a) Menyambungkan ether2 router A ke ether1 router B, ether3 router A ke ether0 laptop A, dan ether2 router B ke ether0 laptop B. Lalu, melakukan reset configuration pada masing-masing routernya.



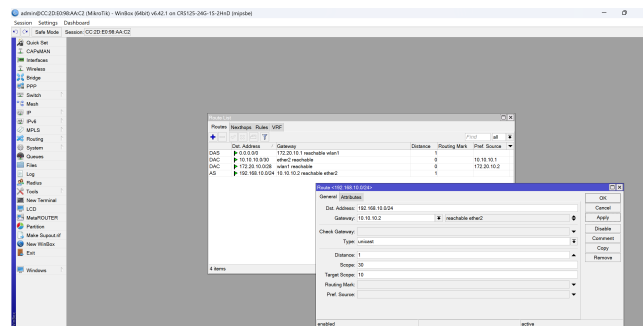
- (b) Melakukan konfigurasi Wireless di ether1 router A agar tersambung dengan hotspot hingga status DHCP Client berubah menjadi bound.



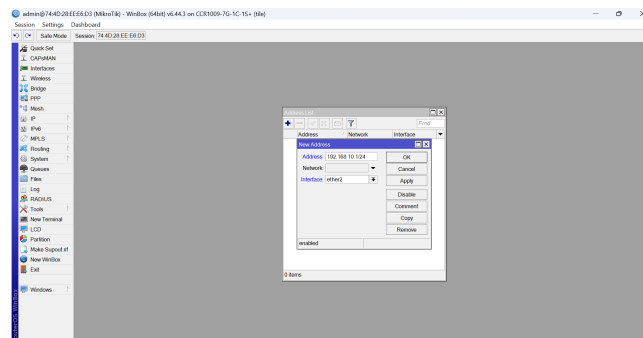
- (c) Melakukan konfigurasi IP address di ether2 router A dengan masuk ke menu IP > Address dan menambahkan address = 10.10.10.1/30 serta interface = ether2.



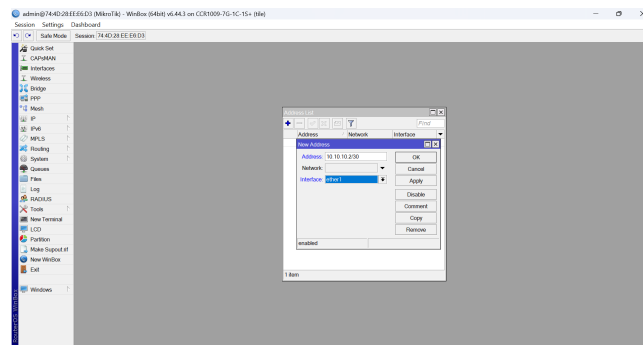
- (d) Menambahkan konfigurasi routing statis di router A dengan masuk ke menu IP > Routes dan menambahkan destination address = 192.168.10.0/24 serta gateway = 10.10.10.2.



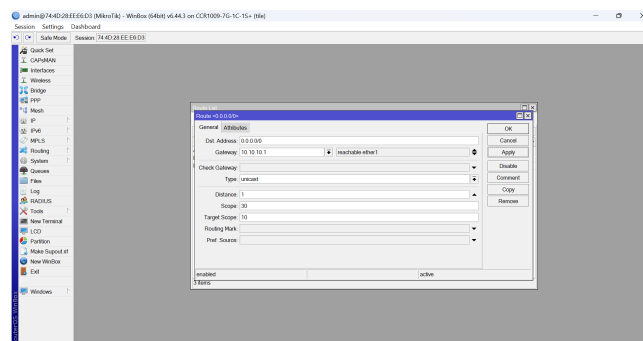
- (e) Melakukan konfigurasi IP address di ether2 router B dengan masuk ke menu IP > Addresses dan menambahkan address = 192.168.10.1/24 serta interface = ether2.



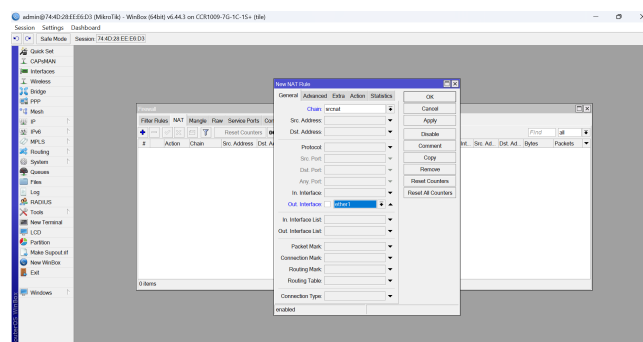
- (f) Melakukan konfigurasi IP address di ether1 router B dengan masuk ke menu IP > Addresses dan menambahkan address = 10.10.10.2/30 serta interface = ether1.



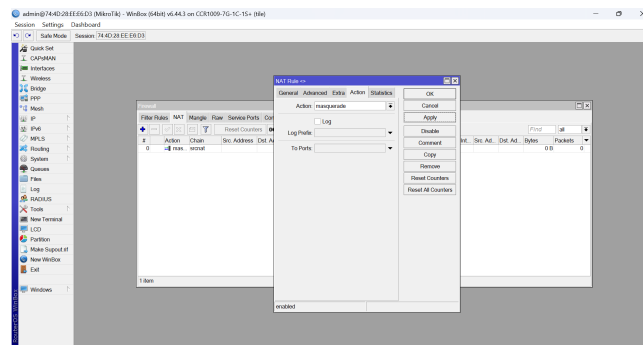
- (g) Mengatur konfigurasi default route di router B di menu IP > Routes dan menambahkan route dengan destination address tetap 0.0.0.0/0 serta gateway = 10.10.10.1.



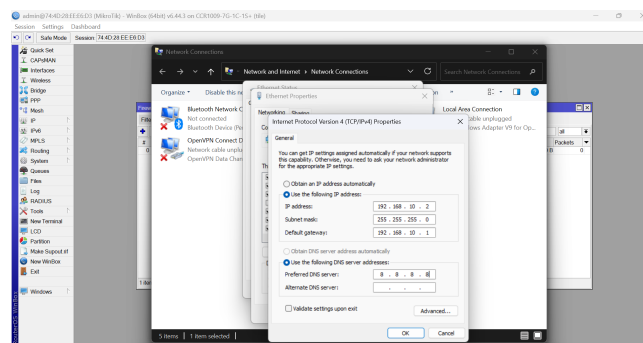
- (h) Menambahkan konfigurasi firewall NAT di router B dengan masuk ke menu IP > Firewall dan tab NAT. Menambahkan aturan baru dan mengubah Chain = srcnat serta Out. Interface = ether1 di tab General.



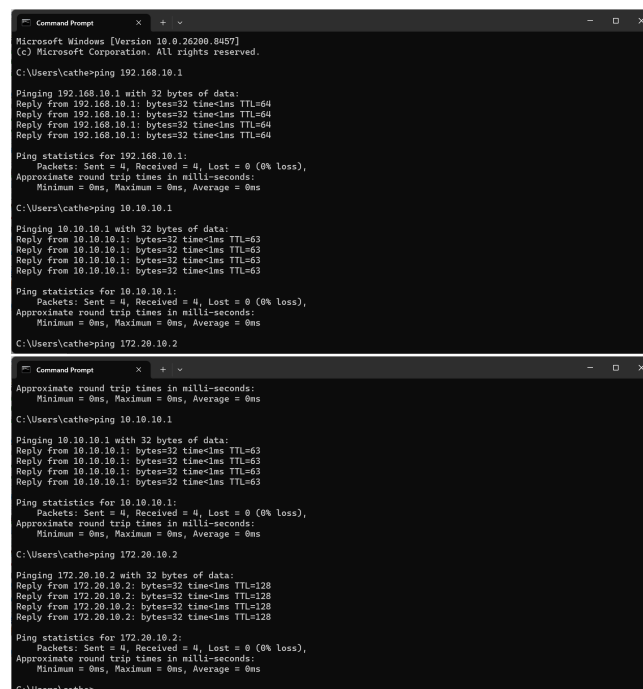
- (i) Beralih ke tab Action dan mengubah Action = masquerade.



- (j) Melakukan konfigurasi IP statis di laptop B di Control Panel dengan IP address = 192.168.10.2, subnet mask = 255.255.255.0, default gateway = 192.168.10.1, dan DNS server = 8.8.8.8

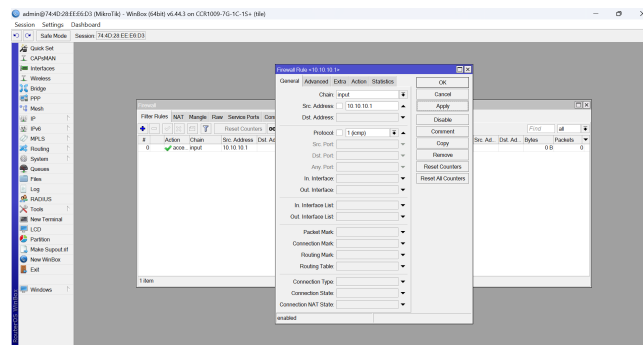


- (k) Melakukan uji jaringan dari laptop B ke gateway router B = ping 192.168.10.1, gateway router A = 10.10.10.1, dan jaringan hotspot = 172.20.10.2.

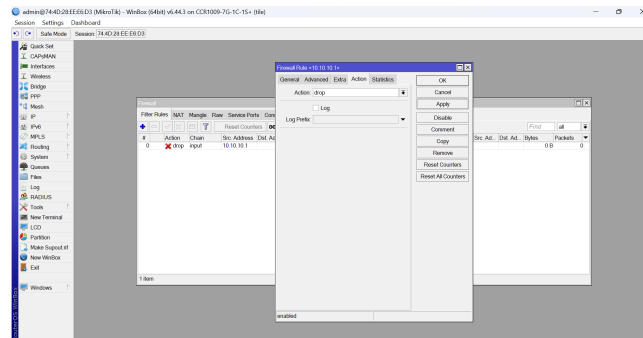


B Firewall Filter (Input vs Forward)

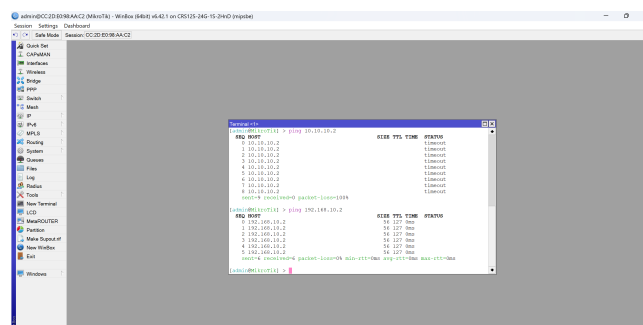
- (a) Melakukan konfigurasi firewall filter (chain input) di router B dengan masuk ke menu IP > Firewall dan tab Filter Rules. Tambahkan aturan baru dengan chain = input, src. address = 10.10.10.1, dan protocol = icmp.



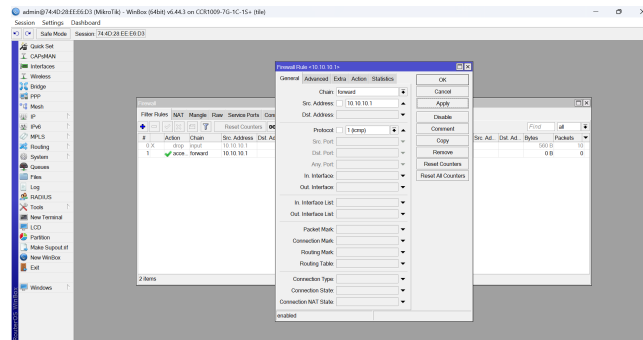
(b) Beralih ke tab Action dan mengubah Action = drop.



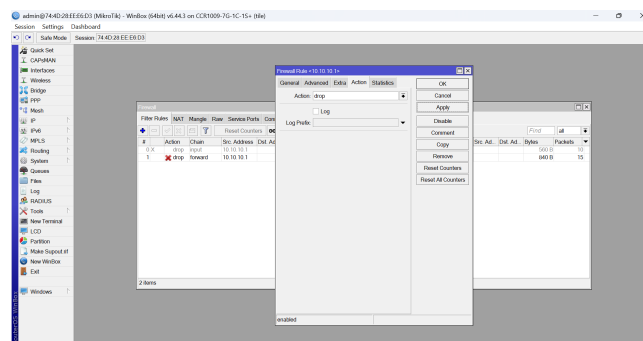
(c) Menguji chain input dari New Terminal router A dengan ping 10.10.10.2 (IP router B) dan hasilnya harus timeout karena paket masuk yang ditujukan langsung ke router B diblokir oleh chain input. Serta ping 192.168.10.2 (IP laptop B) dan hasilnya harus reply karena paket ini hanya numpang lewat di router B dengan chain forward.



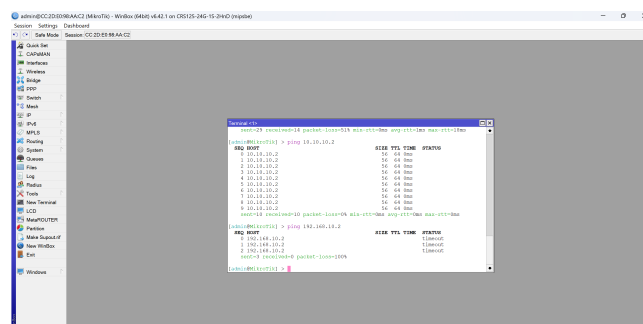
- (d) Berlanjut melakukan konfigurasi firewall filter (chain forward) di router B dengan mematikan (disable) aturan input sebelumnya. Lalu menambahkan aturan baru dengan chain = forward, src. address = 10.10.10.1, dan protokol = icmp di tab General.



- (e) Beralih ke tab Action dan mengubah Action = drop.

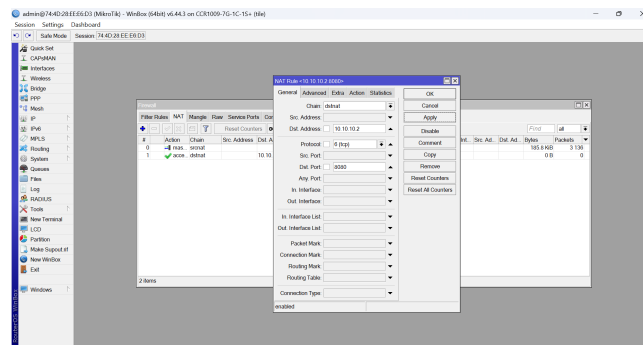


- (f) Melakukan pengujian chain forward dari router A dengan membuka New Terminal router A dan ping 10.10.10.2. Hasilnya harus reply karena aturan input-nya sudah dimatikan. Selanjutnya ping ke laptop B dengan ping 192.168.10.2 dan hasilnya harus timeout karena paket yang melewati router B menuju laptop B diblokir oleh chain forward.

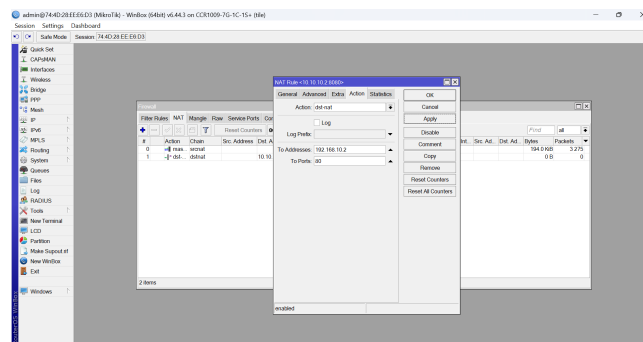


C Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

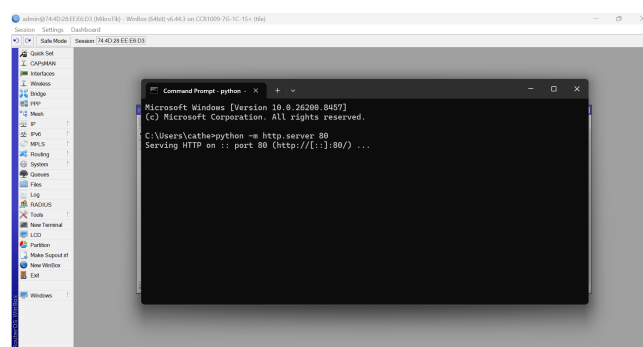
- (a) Mematikan semua firewall filter rules dan melakukan konfigurasi port forwarding (DstNAT) di router B dengan masuk ke menu IP > Firewall serta tab NAT. Menambahkan aturan baru yaitu Chain = dstnat, Dst. Address = 10.10.10.2, Protocol = 6 (tcp), Dst. Port = 8080.



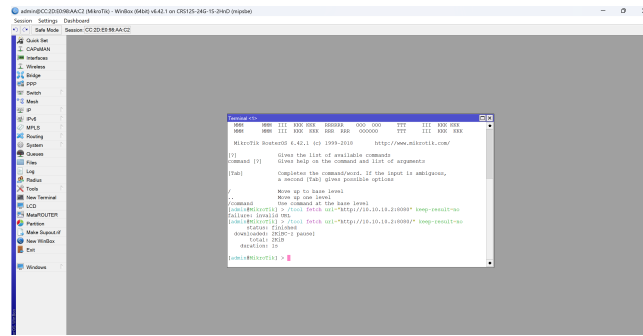
- (b) Beralih ke tab Action dan mengatur Action = dst-nat, To Addresses = 192.168.10.2, serta To Ports = 80.



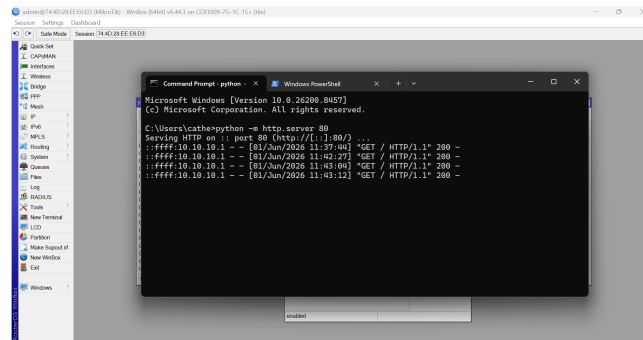
- (c) Menjalankan web server di laptop B dengan membuka Command Prompt dan mengetikkan `python -m http.server 80`. Lalu, membiarkan window CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.



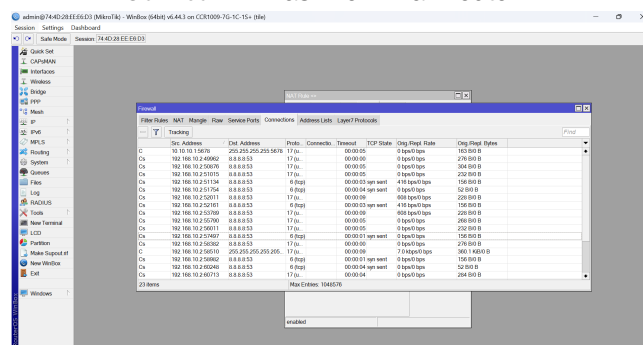
- (d) Melakukan uji port forwarding dari router A dengan membuka New Terminal dan mengetikkan perintah berikut `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no`. Jika berhasil, artinya trafik ke port 8080 router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke laptop B.



(e) Mengamati connection tracking di router B di menu IP > Firewall dan tab Connections.



Gambar 1: Hasil Terminal Router B



Gambar 2: Firewall Filter Connection Router B

2 Analisis Hasil Percobaan

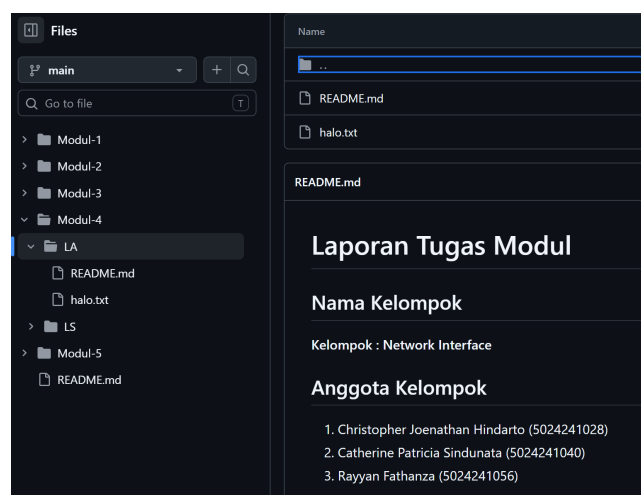
Praktikum jaringan komputer modul 4 membahas tentang Firewall & NAT. Terdapat 3 percobaan dalam praktikum ini, di mana ketiga percobaan tersebut saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Untuk percobaan pertama, seluruh pengujian ping menunjukkan status reply yang membuktikan bahwa konsep NAT yang diterapkan pada router B berfungsi sesuai teori. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal dengan IP privat. Hal ini digunakan oleh laptop B yang memiliki IP 192.168.10.2 untuk berbagi satu alamat IP publik 10.10.10.2 ketika mengakses internet. Pengujian ping ke gateway router B juga berhasil sehingga sudah sesuai dengan teori bahwa host dalam satu subnet harus dapat berkomunikasi langsung tanpa NAT. Selain itu, ping ke gateway router A yang berhasil mengindikasikan bahwa routing statis yang dikonfigurasi pada router A dan *default route* pada router B bekerja sesuai teori routing (di mana setiap router harus memiliki informasi tentang jalur menuju jaringan tujuan). Ping ke *hotspot* juga berhasil dan hal ini membuktikan bahwa aturan *srcnat* dengan action *masquerade* pada router B telah mengimplementasikan konsep PAT (*Port address*

Translation) dengan benar.

Beralih ke percobaan kedua, terdapat dua skenario yang telah dilakukan. Skenario pertama adalah melihat bagaimana perilaku chain input. Ketika aturan drop diterapkan pada chain input, hasil ping dari router A ke router B menunjukkan *timeout*. Hal ini sesuai dengan teori bahwa chain input memblokir paket yang destinasi akhirnya adalah router itu sendiri, sehingga router B tidak dapat merespon ping dari router A. Sementara itu, ping dari router A ke laptop B berhasil mendapatkan *reply* karena paket tersebut masuk ke dalam kategori chain forward (hanya melewati router B) sehingga tidak terpengaruh oleh aturan input. Sedangkan skenario kedua adalah melihat bagaimana perilaku chain forward. Aturan input dinonaktifkan dan aturan drop diterapkan. Hasilnya ping dari router A ke router B berhasil mendapatkan *reply* karena aturan input tidak aktif, namun ping ke laptop B mengalami *timeout*. Hal ini kembali sesuai dengan teori bahwa chain forward mengatur paket yang hanya transit melewati router tanpa destinasi akhir router itu sendiri. Percobaan ini membuktikan bahwa router dapat membedakan apakah paket ditujukan untuk dirinya sendiri atau hanya untuk diteruskan.

Pada percobaan terakhir, konfigurasi DstNAT diuji dengan menjadikan laptop B sebagai *web server* yang diakses dari router A. Aturan DstNAT pada router B mengatur bahwa paket dengan tujuan 10.10.10.2:8080 akan diterjemahkan menjadi 192.168.10.2:80. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perintah *fetch* dari router A berhasil mengunduh halaman *web* dari laptop B, membuktikan DstNAT berhasil sesuai teori. Namun, IP yang muncul di terminal laptop B adalah 10.10.10.1. Hal ini disebabkan oleh proses DstNAT di mana router B hanya mengubah alamat tujuan dari paket *request*, bukan alamat sumber. Paket dari router A datang dengan *source address* 10.10.10.1 dan setelah melewati router B *source address*-nya tetap 10.10.10.1. Sehingga *web server* di laptop B melihat bahwa koneksi berasal dari IP 10.10.10.1.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 3: Bukti Upload Tugas Modul di README.md Github Repository Kelompok

4 Kesimpulan

Dari praktikum modul 4 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *firewall* dan NAT merupakan komponen krusial dalam manajemen dan keamanan jaringan. Praktikum pertama membuktikan bahwa NAT *Masquerade* (srcnat) efektif memungkinkan jaringan privat dengan IP lokal (192.168.10.0/24) untuk mengakses internet melalui satu IP publik, sesuai dengan konsep PAT yang menghemat penggunaan alamat IPv4. Praktikum kedua menunjukkan bahwa *firewall filter* memiliki diferensiasi *chain* yang jelas, di mana *chain input* memblokir paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan *chain forward* memblokir paket yang hanya transit melewati router, membuktikan bahwa *stateful firewall* dapat membedakan destinasi akhir dari setiap paket. Praktikum ketiga membuktikan bahwa *Destination NAT* (DstNAT) atau *port forwarding* berhasil menerjemahkan alamat tujuan dari IP publik router ke IP privat server di dalam jaringan, dengan *connection tracking* berperan penting dalam melacak koneksi *stateful*. Dengan demikian, seluruh fitur *firewall* dan NAT pada RouterOS MikroTik telah terbukti berfungsi sesuai dengan teori dan dapat diimplementasikan untuk mengamankan serta mengelola lalu lintas jaringan secara efektif.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

